

LumaLife 部署文档

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 LumaLife 综合生活助手平台的本地开发部署、生产打包部署、Docker Compose 部署、环境变量配置和常见故障处理步骤，帮助开发人员和验收人员稳定启动系统。

1.2 项目概述

LumaLife 采用前后端分离架构：

子系统	技术栈	默认端口
前端	React 18、TypeScript、Vite、Lucide React、Recharts	5173
后端	Java 17+、Spring Boot 3.3.5、Spring Security、Spring Actuator、Springdoc OpenAPI	8080
预留数据库	MySQL 8.4	3306
预留缓存	Redis 7	6379

当前演示版本后端可独立运行，业务数据以内存和本地状态文件为主；Docker Compose 中保留 MySQL 和 Redis 服务，便于后续迁移到持久化实现。

1.3 预期读者

本文档适用于项目开发人员、测试人员、课程验收人员和需要部署演示环境的系统维护人员。

1.4 参考资料

- 软件开发说明书
- 软件概要设计说明书
- 软件详细设计说明书

2 系统部署要求

2.1 硬件要求

场景	CPU	内存	磁盘	说明
本地开发	2 核及以上	4 GB 及以上	2 GB 可用空间	可运行前后端开发服务
演示部署	2 核及以上	4 GB 及以上	5 GB 可用空间	推荐用于课堂演示
Docker 部署	4 核及以上	8 GB 及以上	10 GB 可用空间	同时运行前端、后端、MySQL、Redis

2.2 软件要求

软件	推荐版本	用途
JDK	17 或更高	编译和运行 Spring Boot 后端
Maven	3.8 或更高	后端依赖管理和打包
Node.js	18 或更高	前端依赖安装和构建
npm	8 或更高	前端脚本执行
Docker Desktop	24 或更高	容器化部署
Git	2.40 或更高	获取源码

2.3 端口要求

部署前请确保以下端口未被占用：

端口	服务
5173	Vite 开发服务或 Docker 前端服务
8080	Spring Boot 后端
3306	MySQL 容器
6379	Redis 容器

Windows PowerShell 可使用以下命令检查端口：

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 5173,8080,3306,6379 -ErrorAction SilentlyContinue
```

3 源码获取

3.1 克隆仓库

```
git clone https://github.com/yuwu-code/LumaLife.git
cd LumaLife
```

如果本地已存在仓库，可更新到远程主分支：

```
git pull --ff-only origin main
```

3.2 项目目录

```
LumaLife/
  backend/      Spring Boot 后端服务
  frontend/     React/Vite 前端应用
  docs/         项目文档
  scripts/      初始化与演示辅助脚本
  docker-compose.yml
  README.md
```

4 本地开发部署

4.1 启动后端

推荐先尝试 Maven 开发方式：

```
cd backend
mvn spring-boot:run
```

如果本机 Maven 插件运行时未正确带入 Spring Boot 运行时依赖，可改用打包后运行：

```
cd backend
mvn -DskipTests package
java -jar target/lumalife-backend-0.1.0.jar
```

后端启动成功后，访问：

```
http://localhost:8080/actuator/health
```

预期返回:

```
{"status": "UP"}
```

4.2 启动前端

```
cd frontend  
npm install  
npm run dev
```

Windows PowerShell 如遇到 `npm.ps1 cannot be loaded`, 可使用:

```
npm.cmd run dev
```

前端启动成功后访问:

```
http://localhost:5173/
```

4.3 前端代理配置

开发环境下, `frontend/vite.config.ts` 将 `/api` 和 `/actuator` 代理到后端:

```
VITE_API_TARGET=http://localhost:8080
```

如需修改后端地址, 可在启动前设置环境变量:

```
$env:VITE_API_TARGET="http://localhost:8080"  
npm.cmd run dev
```

5 生产打包部署

5.1 后端打包

```
cd backend  
mvn clean package -DskipTests
```

生成文件:

```
backend/target/lumalife-backend-0.1.0.jar
```

运行命令：

```
java -jar target/lumalife-backend-0.1.0.jar
```

Linux 服务器可使用：

```
nohup java -jar lumalife-backend-0.1.0.jar > backend.log 2>&1 &
```

5.2 前端打包

```
cd frontend  
npm install  
npm run build
```

生成目录：

```
frontend/dist/
```

可将 `dist` 目录交给 Nginx、静态文件服务器或前端容器托管。

5.3 Nginx 示例配置

以下配置适用于将前端静态资源和后端 API 部署在同一域名下：

```
server {  
    listen 80;  
    server_name localhost;  
  
    root /opt/lumalife/frontend/dist;  
    index index.html;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080/api/;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    }  
}
```

```
location /actuator/ {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/actuator/;  
}  
}
```

6 Docker Compose 部署

6.1 启动容器

在项目根目录执行：

```
docker compose up --build
```

6.2 服务说明

服务	镜像/构建	端口映射	说明
mysql	mysql:8.4	3306:3306	预留数据库
redis	redis:7	6379:6379	预留缓存
backend	./backend	8080:8080	Spring Boot API
frontend	./frontend	5173:80	前端静态服务

6.3 停止容器

```
docker compose down
```

如需同时清理卷和网络：

```
docker compose down -v
```

7 环境变量配置

7.1 后端环境变量

变量名	默认值	说明
SPRING_PROFILES_ACTIVE	prod	Docker Compose 中默认使用
AGNES_API_KEY	空	Agnes AI 客服接口密钥
MYSQL_ROOT_PASSWORD	lifeassist	MySQL root 密码
MYSQL_DATABASE	life_assistant	MySQL 数据库名
MYSQL_USER	lifeassist	MySQL 用户名
MYSQL_PASSWORD	lifeassist123	MySQL 用户密码

7.2 AI 客服密钥

如需启用真实 Agnes 模型回复，需要在启动后端前设置：

```
$env:AGNES_API_KEY="你的密钥"
java -jar target/lumalife-backend-0.1.0.jar
```

未设置密钥时，系统会使用本地兜底回复，不影响其他业务流程。

7.3 前端环境变量

变量名	默认值	说明
VITE_API_TARGET	http://localhost:8080	Vite 开发代理目标

8 部署验证

8.1 后端验证

```
curl http://localhost:8080/actuator/health
```

预期结果：

```
{"status": "UP"}
```

8.2 前端验证

浏览器访问：

```
http://localhost:5173/
```

页面应显示 LumaLife 侧边导航和发现页内容。

8.3 登录验证

使用普通用户账号登录：

手机号：13800000001

密码：abc123456

登录成功后应能进入发现页，并能访问购物车、订单、收藏、地址和客服功能。

8.4 接口验证

可使用以下接口检查公开商家列表：

```
curl http://localhost:8080/api/v1/merchants
```

返回数据中应包含商家列表和统一响应结构：

```
{ "code": 200, "message": "success", "data": {} }
```

9 常见故障处理

9.1 端口被占用

Windows 下可查询端口占用进程：

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8080,5173 -ErrorAction SilentlyContinue
```

根据 `OwningProcess` 停止对应进程：

```
Stop-Process -Id 进程ID -Force
```


9.2 mvn spring-boot:run 启动失败

若出现 `NoClassDefFoundError: org/springframework/boot/SpringApplication` , 可改用:

```
mvn -DskipTests package
java -jar target/lumalife-backend-0.1.0.jar
```

9.3 PowerShell 禁止执行 npm 脚本

如遇到 `npm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled` , 使用:

```
npm.cmd run dev
npm.cmd run build
```

9.4 前端请求后端失败

请检查:

1. 后端是否监听 `8080` 。
2. `VITE_API_TARGET` 是否指向正确后端。
3. 浏览器控制台是否存在 401、403 或代理连接错误。

9.5 AI 回复不可用

请检查:

1. 是否设置 `AGNES_API_KEY` 。
2. 设置密钥后是否重启后端。
3. 外部网络是否能访问 Agnes 接口。